

OSOBNÁ VÝPOVEĎ HRÁČA · 15 MIN

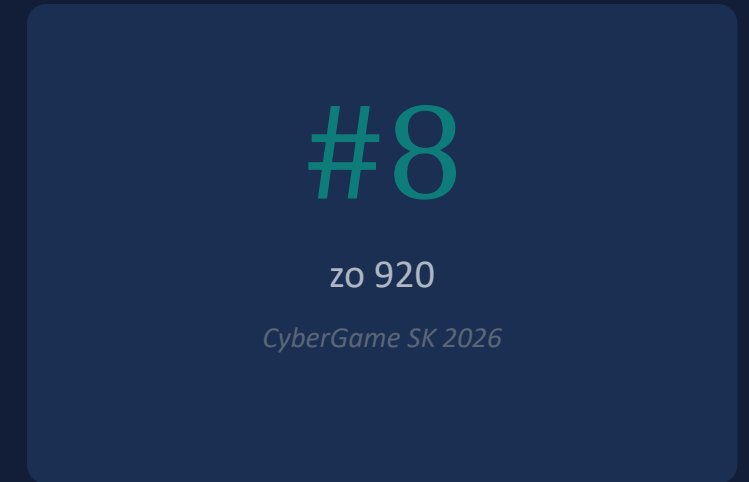
CyberGame očami hráča

Čo mi dala kybernetická súťaž a čo môže dať vašim študentom

Ivan Oravec ml. · e0 Security · e0sec@proton.me

CyberGame Slovakia 2026 · 8. miesto / 920 súťažiacich

8. miesto. 920 súťažiacich. A otázka, ktorú som nečakal.



V roku 2019 som si sadol k prvému CTF.

Mal som za sebou desať rokov v bezpečnosti. A nebol som dobrý.

CTF mi ukázal, čo všetko neviem. A namiesto toho, aby ma to odradilo — vtiahlo ma to hlbšie.

Prečo je toto zaujímavejšie ako moja práca?

Tri medzery. Jeden nástroj.



7 z 10

detí nevie čítať s porozumením vo veku 10 rokov

World Bank / UNESCO 2024



4,76 mil.

chýbajúce pracovné miesta v kybernetickej bezpečnosti

ISC2 — skills gap, nie headcount



26 %

učiteľov používa AI priamo so žiakmi na hodine

AI Kompas 2025, Hapalová & Beranová

Bariéra nie je strach z AI ani z kybernetiky — je to absencia metodickkej podpory a skúsenosti. Presne to, čo CTF formát priamo adresuje.

Čo má CTF, čo práca nemá

Tri vrodené psychologické potreby

- **Autonómia**

Cítim, že sa rozhodujem sám — nie že plním príkazy.

- **Kompetencia**

Dostávam jasnú, okamžitú spätnú väzbu o tom, či som dobrý.

- **Vzťahovosť**

Patrím niekam — tímu, komunite so spoločným cieľom.

Keď sú naplnené → vnútorná motivácia. Keď chýbajú → pokles aj pri dobrom plate.

	PRÁCA	CTF
Autonómia	Tikety, SLA, cudzie priority	Vyberám výzvu, tempo, nástroje
Kompetencia	Pomalá, politická, často chyba	Flag / žiadny flag — hneď, jasne
Vzťahovosť	Náhodný tím, formálne väzby	Tím eO_, komunita, spoločný cieľ

Práca platí (extrinsic). CTF sa stalo identitou — vlastná značka, writeupy, tím. To je internalizácia.

Štyri fázy každého hráča

01

Čo ma dostalo dnu

Prvá výzva, ktorá sa vyrieši. Ten pocit. Okamžitá spätná väzba — flag alebo nič. Bez hodnotenia, bez učiteľa, bez čakania.

02

Čo ma držalo

Komunita, tím, stupňovanie obtiažnosti. Každé CTF má svoju obtiažnostnú krivku — vždy je niečo na tvojej úrovni a niečo ťa ťahá vyššie.

03

Kde som narazil na strop

Kategórie, ktoré som nikdy nepotreboval v práci. Binary exploitation. Reverse engineering. CTF ti neumožní skryť sa za špecializáciu.

04

Čo som objavil v záverečných kolách

Problémy, ktoré nemajú návod. Nie google, nie ChatGPT — čisté uvažovanie pod časovým tlakom. To je zručnosť, ktorá sa nedá naučiť z knižky.

AI nemáme v CTF zakázané. A to mení všetko.



Hráč

- AI je nástroj, nie podvod — ale iba ak vieš, čo robí
- ChatGPT ti dá šablónu, nie pochopenie
- Záverečné kolá: AI nepomôže, keď nevieš základy
- Nová meta-zručnosť: vedieť kedy AI použiť a kedy nie



Tvorca výziev

- Výzvy, ktoré AI vie vyriešiť jednou otázkou, sú triviálne
- Nový design: viac krokov, kontextuálne, tvorivosť
- AI-rezistentné výzvy = vyššia kvalita aj bez AI
- Sila CTF: skúša myslenie, nie zapamätanie



Učiteľ

- To isté platí pre triedu: AI znemožní povrchné úlohy
- Hlboké pochopenie > zapamätanie faktov
- CTF-štýl prirodzene vedie k AI-odolnému mysleniu
- Toto je žiadaná zručnosť trhu práce 2026+

AI nemení podstatu CTF — mení látku. Hlboké pochopenie zostáva rozhodujúce.

Okno, ktoré sa zatvorí.



Študenti sú jediná skupina ľudí, ktorá sa môže učiť bez toho, aby potrebovala mzdu ako motivátor.

Neskôr v živote to nejde — každá zručnosť musí byť odôvodnená kariérou, platom, využiteľnosťou.

Toto okno je vzácne a krátke. CTF-štýl učenia ho využíva — nie preto, že je to zábavné, ale preto, že to buduje intrinsic motiváciu v čase, keď to ešte môže študenta “vystreliť do neba”.

Najcennejšie veci nie sú v knihách.

„V CTF zadanie nemá návod.
Nie google, nie ChatGPT.
Len ty a problém.“

To je najbližšie k reálnym výzvam, ako sa v škole dá.

Vedomosti z praxe

Najcennejšie zručnosti sú v hlavách ľudí, ktorí riešili problémy v 'noci', sami, bez návodu.

'Tacit' knowledge

Nedajú sa napísať do učebnice. Dá sa ich len zažiť — a CTF ich sprostredkuje.

Transfer do praxe

CTF absolvent nie je len človek s vedomosťami. Je to človek, ktorý vie uvažovať pod tlakom bez inštrukcií.

Najlepší ľudia to nerobia pre peniaze.

CTF komunita je plná ľudí, ktorí riešia problémy pre radosť, nie pre mzdu. To nie je výnimka — to je pravidlo v každom kreatívnom poli.



Talent sa ukáže v bezpečnom prostredí

CTF dá priestor riešiť bez strachu zo zlého hodnotenia. Práve tu sa objavujú ľudia, ktorí by inak zostali bez povšimnutia.



Intrinsic drive je prediktor excelentnosti

Nik, kto sa učí hackovať pre zábavu v pondelok o pol noci, nebude priemerný zamestnanec. Motivácia predchádza talentu.



Učiteľ ako objaviteľ

Keď navrhneš správne prostredie, talenty sa objavia sami. Tvoja úloha nie je ich vytvoriť — ale dať im miesto kde môžu svietiť.

Tvoja úloha ako učiteľa: nevytvárať talenty — dať im miesto kde sa ukážu.

Pre triedu — nie pre CTF platformu



Nie výstrelok, ale potreba

CTF-štýl učenia napĺňa autonómiu, kompetenciu a vzťahovosť — psychologické živiny, ktoré klasická prednáška často nedokáže dodať.



Štruktúra sa nestratí

Flow bez štruktúry stráca na zapamätaní. Reflexia, debrief a writeup robia učenie trvalým.



Princíp, nie platforma

Netreba CTF súťaž — stačí: stupňovaná výzva, okamžitá spätná väzba, jasný cieľ. Funguje v akomkoľvek predmete.



Dizajn rozhoduje o inklúzii

Forma odmeny a tímová štruktúra rozhodujú o tom, koho aktivita oslovi — nie len obtiažnosť.

Je toto zaujímavejšie ako moja práca?

Áno. A teraz vieme presne prečo.

Nie preto, že hra je ľahkomyselná a práca vážna.

Ale preto, že jedna z nich bola postavená na tom, čo mozog skutočne potrebuje —
a tá druhá zvyčajne vôbec.

Zdroje: Deci & Ryan (2000) SDT · ISC2 Cybersecurity Workforce Study 2025 · Hapalová & Beranová, AI Kompas 2025, Scio Research · World Bank / UNESCO Learning Poverty 2024 · Francis et al., CTF & gender self-efficacy

Kristína Šubjaková

1. miesto · CyberGame Slovakia 2026

„Moje prvé väčšie CTF bolo CyberGame — vtedy som si uvedomila, že táto oblasť ma veľmi baví a chcem sa jej venovať viac.“

Predtým sa venovala tvorbe webstránok a počítačovým sieťam — základ, ktorý dnes využíva v kyberbezpečnosti. V CTF súťažiach ju najviac baví Web Security a OSINT.

Ako ambasádorka projektu Security Girl organizovala workshopy o bezpečnosti na internete pre základné a stredné školy.



3× majsterka SR v šachu

3. miesto, ME v rapid šachu